

Räta linjens ekvation och ekvationssystem — träningshäfte

 Papper

Prövning Ma2a · samma uppgifter som på sajten

58 uppgifter

Träna så många gånger du vill

Facit längst bak — rätta dig själv

Ledtrådar och lösningar finns på sajten

Funktionsbegreppet $f(x)$

1. Låt $f(x) = 4x - 3$. Bestäm $f(5)$.
2. Låt $f(x) = 12 - 3x$. Bestäm $f(0)$.
3. Låt $f(x) = 4x - 3$. Bestäm $f(-2)$.
4. Låt $f(x) = 6x$. Lös ekvationen $f(x) = 42$.
5. Låt $f(x) = 4x - 3$. Lös ekvationen $f(x) = 25$.
6. För en funktion gäller att $f(4) = 9$. Vilken punkt ligger då på grafen? Svara som ett koordinatpar.

Räta linjens ekvation

1. Ange k och m för funktionen $y = 5x - 8$.
2. Ange k och m för funktionen $y = 7 - 2x$.
3. En linje skär y -axeln i 6 och har lutningen -4 . Skriv linjens ekvation på formen $y = kx + m$.
4. Ligger punkten $(3, 7)$ på linjen $y = 2x + 1$? Svara ja eller nej.
5. Ligger punkten $(4, 5)$ på linjen $y = 2x + 1$? Svara ja eller nej.
6. En verktygsuthyrning tar 250 kr i startavgift och sedan 40 kr per timme. Skriv en formel för kostnaden y efter x timmar.
7. Var skär linjen $y = 2x - 8$ x -axeln? Svara med x -värdet.

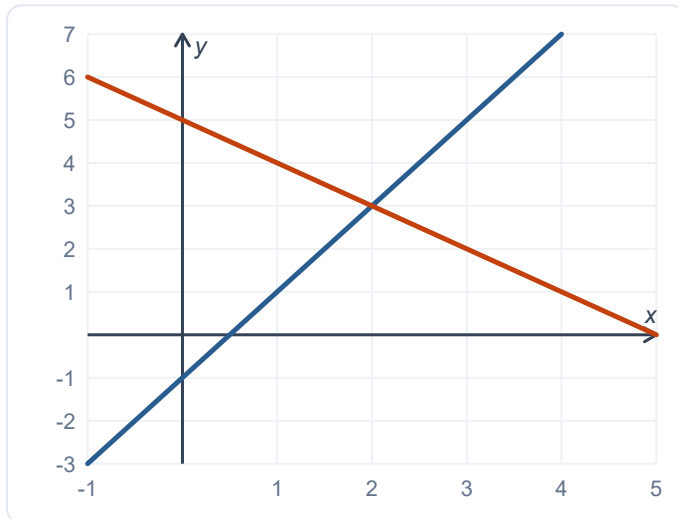
Räta linjens ekvation algebraiskt

1. En rät linje går genom punkterna $(1, 8)$ och $(3, 4)$. Bestäm k .
2. En rät linje har $k = 3$ och går genom punkten $(2, 11)$. Bestäm m .
3. En rät linje går genom punkterna $(5, 9)$ och $(8, 6)$. Bestäm linjens ekvation på formen $y = kx + m$.

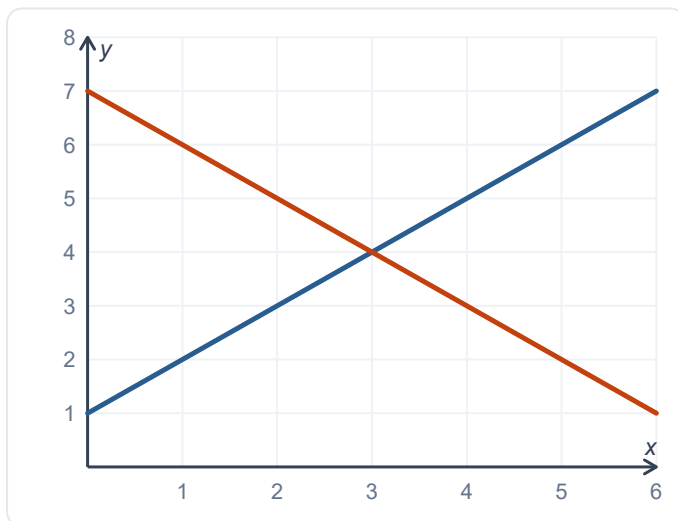
4. En rät linje är parallell med $y = 6x - 1$ och går genom punkten $(0, 4)$. Bestäm linjens ekvation.
5. Lös ut y ur sambandet $2y = 8x - 10$.
6. Skriv om $3y + 6x = 12$ på formen $y = kx + m$.

Grafisk lösning av ekvationssystem

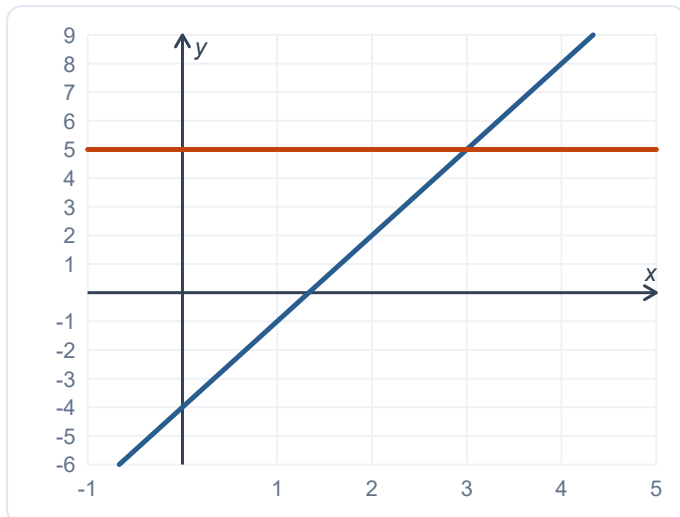
1. Ange lösningen till ekvationssystemet som visas i grafen.



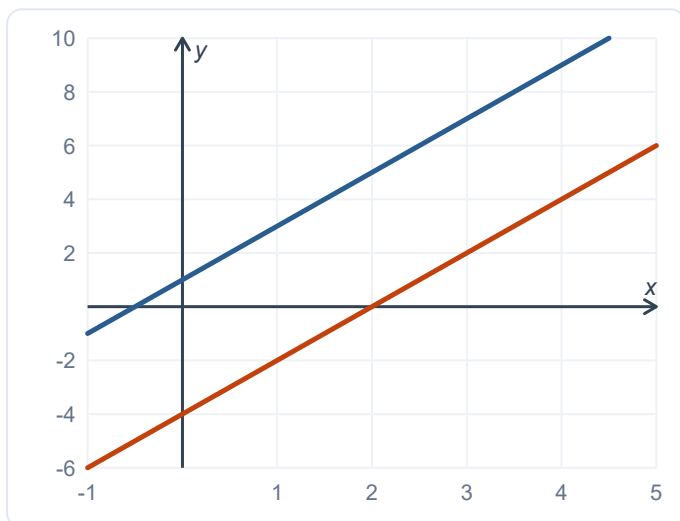
2. Ange lösningen till ekvationssystemet som visas i grafen.



3. Lös ekvationssystemet grafiskt med hjälp av grafen. Ange både x och y .



4. Hur många lösningar har ekvationssystemet som visas i grafen?



5. Är $x = 4$ och $y = 6$ en lösning till ekvationssystemet $y = 2x - 2$ och $y = 10 - x$? Svara ja eller nej.
6. Är $x = 2$ och $y = 9$ en lösning till ekvationssystemet $y = 4x + 1$ och $y = 3x + 4$? Svara ja eller nej.

Substitutionsmetoden

1. Lös ekvationssystemet algebraiskt: $y = 4x - 3$ och $y = x + 9$. Ange både x och y .
2. Lös ekvationssystemet algebraiskt: $y = 2x + 5$ och $y = 20 - x$. Ange både x och y .
3. Lös ekvationssystemet algebraiskt: $y = 3x$ och $y = x + 8$. Ange både x och y .
4. Lös ekvationssystemet algebraiskt: $y = 2x + 1$ och $3x + y = 16$. Ange både x och y .
5. Lös ekvationssystemet algebraiskt: $x = y + 4$ och $2x + y = 20$. Ange både x och y .

6. Lös ekvationssystemet algebraiskt: $y = x - 6$ och $y = 14 - 3x$. Ange både x och y .

Additionsmetoden

1. Lös ekvationssystemet med additionsmetoden: $x + y = 12$ och $x - y = 4$. Ange både x och y .
2. Lös ekvationssystemet med additionsmetoden: $2x + y = 17$ och $3x - y = 13$. Ange både x och y .
3. Lös ekvationssystemet med additionsmetoden: $3x + 2y = 19$ och $x - 2y = 1$. Ange både x och y .
4. Lös ekvationssystemet med additionsmetoden: $4x - y = 11$ och $2x + y = 13$. Ange både x och y .
5. Lös ekvationssystemet: $2x + 3y = 16$ och $x - y = 3$. Ange både x och y .
6. Lös ekvationssystemet: $3x + 4y = 26$ och $5x - 2y = 26$. Ange både x och y .
7. Lös ekvationssystemet: $y - x = 8$ och $2y + x = 25$. Ange både x och y .
8. Lös ekvationssystemet: $3x + 2y = 2$ och $4x - 3y = 14$. Ange både x och y .
9. En elev löser $2x + y = 11$ och $x - y = 4$ så här: adderar leden och får $3x = 15$, alltså $x = 5$. Sätter in i den andra: $5 - y = 4$ ger $y = 9$. Vilket steg är fel?

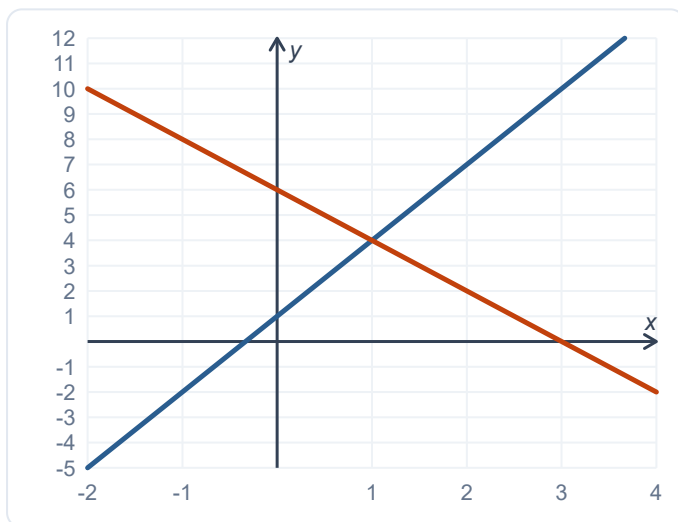
Problemlösning med ekvationssystem

1. Ett byggvaruhus säljer skruvpaket och pluggpaket. Tre skruvpaket och två pluggpaket kostar 210 kr. Ett skruvpaket och fyra pluggpaket kostar 220 kr. Ställ upp ett ekvationssystem, med x för skruvpaket och y för pluggpaket. Skriv båda ekvationerna.
2. Lös systemet från förra uppgiften: $3x + 2y = 210$ och $x + 4y = 220$. Vad kostar ett skruvpaket respektive ett pluggpaket?
3. En klätterhall säljer dagkort och skouthyrning. Två dagkort och tre skouthyrningar kostar 430 kr. Ett dagkort och två skouthyrningar kostar 240 kr. Vad kostar ett dagkort?
4. En plantskola säljer påsar med tulpanlökar och påsar med påskliljelökar. Fyra tulpanpåsar och tre påskliljepåsar kostar 215 kr. Två tulpanpåsar och fem påskliljepåsar kostar 195 kr. Vad kostar en tulpanpåse?
5. En djuraffär säljer hundfoder och kattfoder i storpack. Två hundpack och tre kattpack kostar 720 kr. Tre hundpack och ett kattpack kostar 660 kr. Vad kostar ett hundpack respektive ett kattpack?

6. Summan av två tal är 30 och differensen mellan dem är 8. Vilka är talen?

Redo att tenta? — Räta linjen och ekvationssystem

1. Ange k och m för funktionen $y = 9 - 4x$.
2. Ligger punkten $(5, 12)$ på linjen $y = 3x - 3$? Svara ja eller nej.
3. En rät linje går genom punkterna $(2, 3)$ och $(6, 15)$. Bestäm k .
4. En rät linje har $k = -2$ och går genom punkten $(3, 1)$. Bestäm linjens ekvation på formen $y = kx + m$.
5. Skriv om $4y - 8x = 20$ på formen $y = kx + m$.
6. Hur många lösningar har ett ekvationssystem där båda ekvationerna beskriver linjer med $k = 4$ men olika m ?
7. Ange lösningen till ekvationssystemet som visas i grafen.



8. Lös ekvationssystemet algebraiskt: $y = 5x - 7$ och $y = 2x + 2$. Ange både x och y .
9. Lös ekvationssystemet algebraiskt: $y = x + 4$ och $2x + y = 19$. Ange både x och y .
10. Lös ekvationssystemet: $3x + y = 22$ och $2x - y = 8$. Ange både x och y .
11. Lös ekvationssystemet: $5x + 2y = 26$ och $x - y = 1$. Ange både x och y .
12. En snickeri säljer trälistor och plastlistor. Fyra trälistor och två plastlistor kostar 340 kr. Två trälistor och tre plastlistor kostar 250 kr. Vad kostar en trälist?

Facit — Rätta linjens ekvation och ekvationssystem

Prövning Ma2a · rätta dig själv, och träna om det som inte satt

FUNKTIONSBEGREPPET $f(x)$

1. 17
2. 12
3. -11
4. 7
5. 7
6. (4, 9)

RÄTA LINJENS EKVATION

1. $k = 5$ och $m = -8$
2. $k = -2$ och $m = 7$
3. $y = -4x + 6$
4. ja
5. nej
6. $y = 40x + 250$
7. 4

RÄTA LINJENS EKVATION ALGEBRAISKT

1. -2
2. 5
3. $y = -x + 14$
4. $y = 6x + 4$
5. $y = 4x - 5$
6. $y = -2x + 4$

GRAFISK LÖSNING AV EKVATIONSSYSTEM

1. $x = 2$ och $y = 3$
2. $x = 3$ och $y = 4$
3. $x = 3$ och $y = 5$
4. ingen
5. ja
6. nej

SUBSTITUTIONSMETODEN

1. $x = 4$ och $y = 13$
2. $x = 5$ och $y = 15$
3. $x = 4$ och $y = 12$
4. $x = 3$ och $y = 7$
5. $x = 8$ och $y = 4$

6. $x = 5$ och $y = -1$

ADDITIONSMETODEN

1. $x = 8$ och $y = 4$

2. $x = 6$ och $y = 5$

3. $x = 5$ och $y = 2$

4. $x = 4$ och $y = 5$

5. $x = 5$ och $y = 2$

6. $x = 6$ och $y = 2$

7. $x = 3$ och $y = 11$

8. $x = 2$ och $y = -2$

9. insättningen

PROBLEMLÖSNING MED EKVATIONSSYSTEM

1. $3x + 2y = 210$ och $x + 4y = 220$

2. skruvpaket 40 kr, pluggpaket 45 kr

3. 140

4. 35

5. hundpack 180 kr, kattpack 120 kr

6. 19 och 11

REDO ATT TENTA? — RÄTA LINJEN OCH EKVATIONSSYSTEM

1. $k = -4$ och $m = 9$

2. ja

3. 3

4. $y = -2x + 7$

5. $y = 2x + 5$

6. ingen

7. $x = 1$ och $y = 4$

8. $x = 3$ och $y = 8$

9. $x = 5$ och $y = 9$

10. $x = 6$ och $y = 4$

11. $x = 4$ och $y = 3$

12. 65